pcolor

Alice là một kỹ sư viễn thông đang phụ trách triển khai hệ thống gồm N trạm phát sóng, mỗi trạm đặt ở một vị trí riêng biệt. Hệ thống này được kết nối bởi M đường cáp quang nối giữa các cặp trạm. Hệ thống cáp thỏa mãn liên thông và **không có hai đường cáp nào cắt nhau**.

Để tránh nhiễu tín hiệu, Alice cần cấp cho mỗi trạm phát sóng một dải tần số hoạt động (được đánh số nguyên dương 1, 2, 3,...). Quy tắc an toàn mạng quy định: **Hai trạm phát sóng bất kỳ được nối trực tiếp bằng cáp quang tuyệt đối không được sử dụng chung một dải tần số.** Chi phí mua bản quyền dải tần số là rất đắt đỏ. Bạn hãy giúp Alice lập trình phân bổ dải tần số cho N trạm sao cho quy tắc an toàn được đảm bảo và **số lượng dải tần số cần sử dụng là ít nhất có thể**.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và M ($N \leq 10000$) lần lượt là số lượng trạm phát sóng và số lượng đường cáp quang. Các trạm được đánh số từ 1 đến N.
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương u và v ($1 \leq u, v \leq N, u \neq v$) mô tả một đường cáp quang nối giữa hai trạm u và v.

Dữ liệu ra:

- Dòng đầu ghi số nguyên dương K là số lượng dải tần số.
- Dòng thứ hai in ra N số nguyên, số thứ i ($1 \leq i \leq N$) thể hiện dải tần số (từ 1 đến K) được gán cho trạm thứ i. Nếu có nhiều cách phân bổ, in ra một cách bất kỳ.

Cách tính điểm:

- Nếu $K \leq 4$: Đạt **100%** số điểm của test case.
- Nếu $K = 5$: Đạt **70%** số điểm của test case.

Input	Output
6 10 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5	4 1 2 1 2 3 4